전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

3주차 ROS2 프로그래밍 #1

1차시 | ROS2의 주요 명령어 (1)



전북대학교 전자공학부 | 조형기 교수

* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS2의 주요 명령어 (1)

학습목표

🎯 ROS2의 주요 명령어를 사용할 수 있다.

ROS2의 주요 명령어 (1)

ROS2 주요 명령어

개요

CLI(Command Line Interface)기반으로 터미널에서 다양한 작업을 수행

- Tab을 이용해 자동 완성 가능
- Tab 두 번을 누르면 명령어 목록을 보여주고,
  -h 옵션을 통해 명령어 사용에 대한 설명을 볼 수 있음

ROS2 주요 명령어

주요 명령어

```
$ ros2 [명령어]
```

run	노드를 실행시키는 명령어
launch	다수의 Node를 실행시키는 명령어
pkg	패키지 생성, 정보 출력을 하는 명령어
Interface	Topic, Service, Action에 대한 정보를 제공하는 명령어
node	Node에 관한 명령어

ROS2 주요 명령어

주요 명령어

```
$ ros2 [명령어]
```

param	파라미터 출력·변경하는 명령어
topic	Topic에 관한 명령어
service	Service에 관한 명령어
action	Action에 관한 명령어
bag	데이터를 저장·사용하는 명령어

ROS2 주요 명령어

Node 실행

- 패키지 내부의 노드를 실행시키는 명령어

```
$ ros2 run [package_name] [node_name]
```

- 하나의 노드를 실행시킬 수 있음

ROS2 주요 명령어

Node 실행 예제

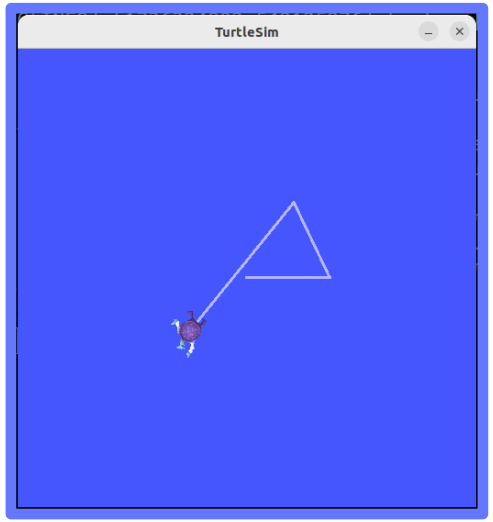
터미널 2에서 방향키를 이용해 거북이 움직이기 가능

터미널 1

```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

터미널 2

```
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```



- 실행 중인 터미널은 Ctrl + C 로 종료

ROS2 주요 명령어

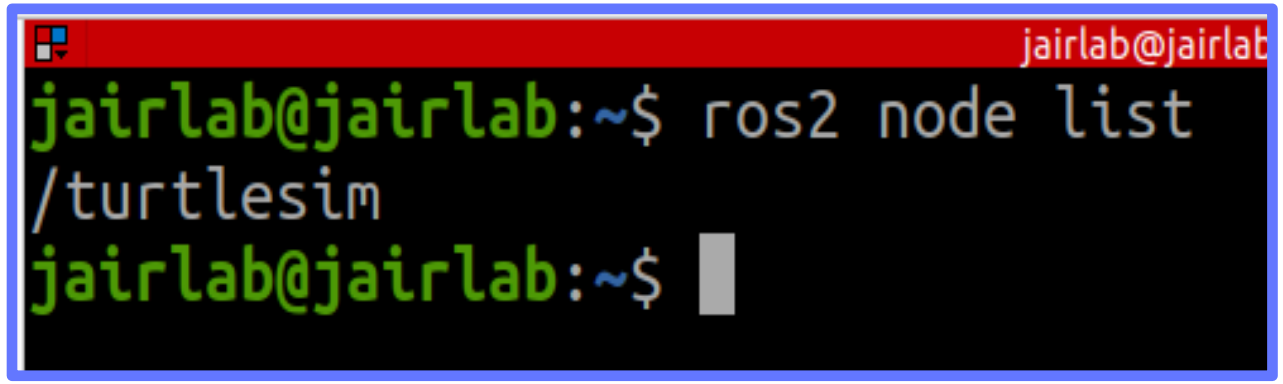
Node에 관한 명령어

- 현재 실행 중인 모든 Node를 출력

```
$ ros2 node list
```

- 실행 중인 특정 Node의 정보를 출력

```
$ ros2 node info [node_name]
```



ROS2 주요 명령어

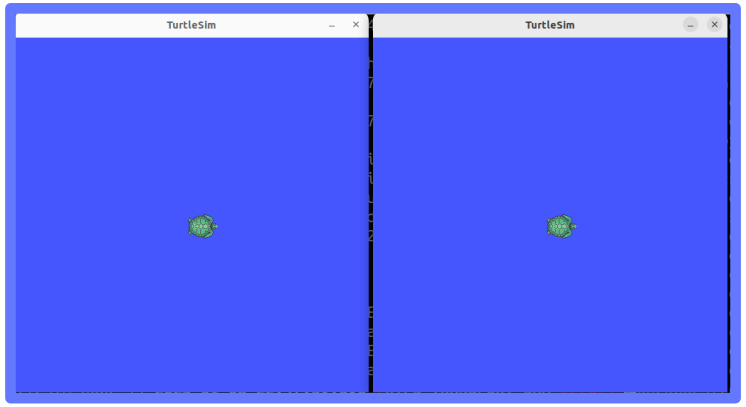
여러 Node 한 번에 실행

- launch 명령어를 이용해 다수의 Node를 실행시킬 수 있음

```
$ ros2 launch [패키지 이름]
```

- 예제

```
$ ros2 launch turtlesim multisim.launch.py
```




```
jairlab@jairlab:~/ros2_ws$ ros2 node list
/turtlesim1/turtlesim
/turtlesim2/turtlesim
jairlab@jairlab:~/ros2_ws$
```

ROS2 주요 명령어

패키지에 관한 명령어

패키지 생성하는 명령어

```
$ ros2 pkg create [package_name]
```

ROS2 주요 명령어

패키지에 관한 명령어

--build-type 옵션

패키지의 build type을 설정

예 ament_cmake, ament_python

C++ 패키지

```
$ ros2 pkg create --build-type ament_cmake [package_name]
```

Python 패키지

```
$ ros2 pkg create --build-type ament_python [package_name]
```

ROS2 주요 명령어

패키지에 관한 명령어

- 패키지 목록을 출력하는 명령어

```
$ ros2 pkg list
```

- 특정 패키지를 검색할 때는 grep을 이용

```
$ ros2 pkg list | grep [package_name]
```

```
jairlab@jairlab:~/ros2_ws$ ros2 pkg list | grep turtlesim
turtlesim
jairlab@jairlab:~/ros2_ws$
```

ROS2 주요 명령어

Interface에 관한 명령어

- 모든 Message, Service, Action을 출력

```
$ ros2 interface list
```

ROS2 주요 명령어

Interface에 관한 명령어

특정 Interface 출력

```
$ ros2 interface show [interface_name]
```

- 예시

```
$ ros2 interface show std_msgs/msg/Int64
```

출력
int64 data

ROS2 주요 명령어

파라미터에 관한 명령어

- 사용 가능한 파라미터 정보 출력

```
$ ros2 param list
```

- 특정 파라미터 정보를 출력

```
$ ros2 param get /[node_name] [parm_name]
```

- 특정 파라미터를 변경

```
$ ros2 param set /[node_name] [param_name] [change_value]
```

ROS2 주요 명령어

파라미터에 관한 명령어 예제

터미널 1	터미널 2
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node	$ ros2 param list

```
jairlab@jairlab: ~ 60x31
jairlab@jairlab:~$ ros2 param list
/turtlesim:  /[node_name]
  background_b
  background_g                    파라미터 이름
  background_r
  qos_overrides./parameter_events.publisher.depth
  qos_overrides./parameter_events.publisher.durability
  qos_overrides./parameter_events.publisher.history
  qos_overrides./parameter_events.publisher.reliability
  use_sim_time
jairlab@jairlab:~$
```

ROS2 주요 명령어

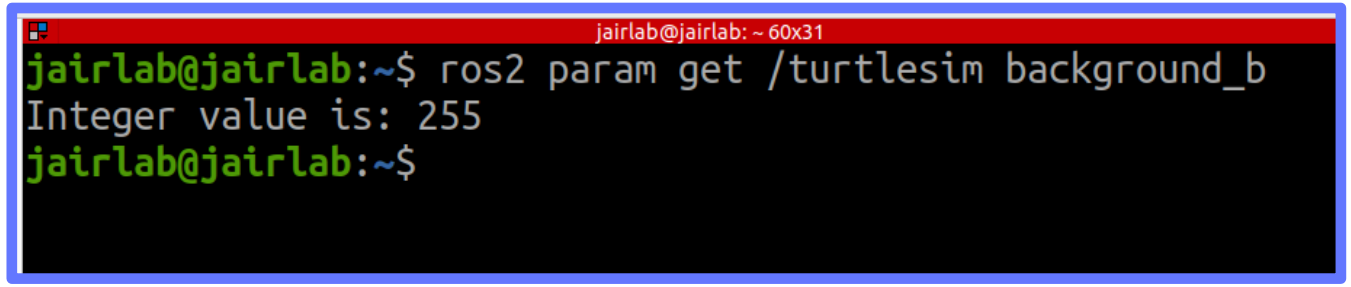
파라미터에 관한 명령어

파라미터 정보 출력

터미널 2

```
$ ros2 param get /turtlesim background_b
```

- 터미널 1
  계속 실행



ROS2 주요 명령어

파라미터에 관한 명령어

파라미터 변경

터미널 2

```
$ ros2 param set /turtlesim background_b 0
```



